PEMERINTAH KABUPATEN BAK NUMFOR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Jln. Mohamad Yamin Mandala Biak Kode Pos 98111
Laman : pertanian.biakkab.go.id Pos-el : distanketapang.biak@gmail.com

PROPOSAL

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN BIAK NUMFOR

NOMOR: 400.10.5/205/IX/DISTAN/2026

TENTANG

PENGEMBANGAN APLIKASI KARTU TANI DIGITAL BERBASIS QR CODE

UNTUK MENDUKUNG PENGELOLAAN DATA PETANI, PROGRAM BANTUAN OTONOMI KHUSUS, DAN AKSES TRANSPORTASI PEMASARAN HASIL PANGAN

TAHUN 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dengan hormat,

Sehubungan dengan upaya peningkatan tata kelola data pertanian, digitalisasi pelayanan publik, penguatan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Orang Asli Papua (OAP), serta peningkatan akses pemasaran hasil pangan di Kabupaten Biak Numfor, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor memandang perlu adanya pengembangan sistem informasi yang mampu mendukung pengelolaan data petani OAP secara terintegrasi, terstruktur, akurat, dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan program pertanian, khususnya program bantuan yang ditujukan kepada masyarakat Orang Asli Papua melalui dukungan kebijakan Otonomi Khusus, ketersediaan data penerima manfaat yang valid merupakan kebutuhan mendasar. Data tersebut diperlukan dalam proses pendataan, verifikasi, penetapan penerima, pencatatan bantuan, pemantauan penyaluran, evaluasi program, penyusunan laporan, serta perencanaan program pada periode berikutnya.

Selain pengelolaan data, petani juga membutuhkan akses transportasi untuk membawa hasil pangan dari sentra produksi menuju lokasi pemasaran, Pasar Tani, titik distribusi, maupun lokasi lain yang ditetapkan. Keterbatasan sarana transportasi dapat memengaruhi efisiensi distribusi, biaya pemasaran, mutu komoditas segar, serta kemampuan petani menjangkau konsumen.

Atas dasar tersebut, Kartu Tani OAP dirancang tidak hanya sebagai identitas digital petani dan instrumen pengelolaan program bantuan, tetapi juga sebagai sarana pendukung akses layanan transportasi pemasaran hasil pangan melalui rencana integrasi dengan layanan DAMRI. Integrasi tersebut tetap memerlukan kerja sama kelembagaan, kesepakatan pertukaran data, dan kesiapan teknis antarpihak.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor bermaksud mengusulkan topik “Rancang Bangun Sistem Informasi Kartu Tani OAP (Orang Asli Papua) Terintegrasi Layanan Transportasi DAMRI untuk Mendukung Pengelolaan Data Petani, Program Bantuan Otonomi Khusus, dan Pemasaran Hasil Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor” sebagai topik riset terapan dan/atau Tugas Akhir mahasiswa Program Studi Sistem Informasi.

A. LATAR BELAKANG DAN URGENSI KEBUTUHAN SISTEM

Pembangunan sektor pertanian tidak berhenti pada peningkatan produksi, tetapi juga mencakup pengelolaan data, ketepatan sasaran bantuan, distribusi, dan pemasaran hasil pangan. Sistem Informasi Kartu Tani OAP diperlukan untuk menghubungkan tiga kebutuhan utama: Data Petani - Program/Bantuan - Transportasi dan Pemasaran Hasil Pangan.

1. Belum Terintegrasinya Data Petani OAP

Data petani dapat berasal dari kelompok tani, penyuluh pertanian, pemerintah kampung, pemerintah distrik, maupun data internal Dinas. Sistem diperlukan sebagai single source of data yang menyatukan identitas, status verifikasi, wilayah, kelompok tani, usaha tani, komoditas, riwayat bantuan, kebutuhan transportasi, dan aktivitas distribusi hasil pangan.

2. Kebutuhan Verifikasi dan Validasi Penerima Manfaat

Program bantuan memerlukan data yang dapat diverifikasi agar sasaran program jelas, dapat ditelusuri, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem harus mendukung proses

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pendataan - Pemeriksaan - Verifikasi - Persetujuan - Penetapan Status, lengkap dengan catatan petugas dan audit trail.

3. Kebutuhan Pencatatan Riwayat Bantuan

Sistem harus mampu menjawab secara kronologis siapa menerima bantuan, jenis bantuan, volume, waktu penyaluran, sumber program, serta status realisasinya. Informasi ini diperlukan untuk monitoring, evaluasi pemerataan program, dan perencanaan periode berikutnya.

4. Kebutuhan Identitas Petani yang Mudah Diverifikasi

Kartu Tani OAP berfungsi sebagai identitas unik petani yang telah terdaftar dan diverifikasi. Kartu dapat berbentuk fisik dan digital, dilengkapi nomor unik serta QR Code. QR Code digunakan sebagai sarana verifikasi dengan prinsip pembatasan akses, bukan untuk membuka seluruh data pribadi petani secara bebas.

5. Kebutuhan Transportasi Hasil Pangan

Petani membutuhkan dukungan setelah panen agar hasil produksi dapat dibawa ke pasar atau titik distribusi secara lebih efisien. Hambatan transportasi dapat meningkatkan biaya, mengurangi jangkauan pasar, menurunkan mutu komoditas segar, dan menyebabkan hasil produksi tidak terserap optimal.

B. TUJUAN RANCANG BANGUN SISTEM

1. Membangun basis data petani OAP yang terintegrasi dan dapat diperbarui secara berkala.
2. Menyediakan identitas Kartu Tani OAP dengan nomor unik dan QR Code.
3. Mendukung verifikasi dan validasi petani serta calon penerima program bantuan.
4. Mencatat riwayat bantuan secara kronologis dan dapat ditelusuri.
5. Mendukung monitoring, evaluasi, dan pelaporan program.
6. Mengurangi potensi duplikasi data melalui identitas unik dan pemeriksaan data.
7. Mendukung transformasi digital pelayanan pertanian.
8. Menghubungkan data petani dengan kebutuhan distribusi dan pemasaran hasil pangan.
9. Menyediakan mekanisme identifikasi petani untuk pemanfaatan layanan transportasi.
10. Mendukung integrasi dengan DAMRI sesuai kesiapan teknis dan kerja sama kelembagaan.
11. Mencatat pemanfaatan transportasi, asal produksi, tujuan pemasaran, dan volume komoditas.
12. Mendukung analisis kebutuhan rute dan kebijakan distribusi pangan berbasis data.

C. SASARAN SISTEM

- Petani OAP
- Kelompok Tani
- Penyuluh Pertanian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Pemerintah Kampung
- Pemerintah Distrik
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- Pengelola Program Bantuan
- Pengelola Pasar Tani
- Perangkat Daerah terkait
- DAMRI sesuai ruang lingkup kerja sama
- Petugas transportasi yang diberi kewenangan
- Pimpinan daerah sebagai pengguna dashboard dan laporan

D. RUANG LINGKUP DATA YANG DIKELOLA

1. Data Identitas Petani

- nomor identitas petani dalam sistem
- nomor Kartu Tani OAP
- nama lengkap
- NIK sesuai kebutuhan dan ketentuan
- tempat dan tanggal lahir
- jenis kelamin
- nomor telepon
- alamat
- kampung
- distrik
- foto petani
- tanggal registrasi
- status verifikasi data

Informasi sensitif tidak ditampilkan secara bebas dan hanya dapat diakses berdasarkan kewenangan pengguna.

2. Data Status OAP

- status hasil verifikasi
- pihak yang melakukan verifikasi
- tanggal verifikasi
- dokumen pendukung
- catatan verifikasi
- status persetujuan atau kebutuhan perbaikan data

Sistem tidak menentukan status OAP secara otomatis. Penetapan tetap dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Data Kelompok Tani

- kode dan nama kelompok tani

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- nama ketua
- lokasi kelompok
- distrik dan kampung
- jumlah anggota
- komoditas utama
- status kelompok
- daftar anggota terdaftar

4. Data Usaha Tani

- jenis komoditas
- luas lahan dan luas tanam
- status penguasaan/pengelolaan lahan
- lokasi lahan
- musim tanam
- perkiraan produksi
- perkiraan jadwal panen
- sarana produksi yang digunakan dan dibutuhkan

5. Data Program dan Riwayat Bantuan

- nama program
- jenis bantuan
- tahun anggaran
- sumber pembiayaan
- kelompok sasaran
- jumlah/volume bantuan
- lokasi dan periode pelaksanaan
- persyaratan penerima
- status program
- tanggal penyaluran
- status realisasi
- petugas pencatat
- dokumentasi

6. Data Transportasi Pemasaran Hasil Pangan

- nomor Kartu Tani OAP
- petani/kelompok tani pengguna
- tanggal penggunaan
- titik keberangkatan
- titik tujuan
- rute dan jadwal
- kendaraan/layanan jika tersedia
- komoditas yang dibawa
- volume/jumlah komoditas
- tujuan distribusi
- status perjalanan
- catatan operasional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

E. PERENCANAAN MODUL DAN FITUR UTAMA SISTEM

Modul	Ruang Lingkup Utama
Modul Registrasi dan Pendataan Petani	Pendataan identitas, wilayah, kelompok tani, usaha tani, dokumen pendukung, dan status registrasi.
Modul Verifikasi dan Validasi	Pemeriksaan data dan dokumen, catatan perbaikan, persetujuan/penolakan, status proses, identitas verifikator, dan audit trail.
Modul Kartu Tani OAP	Penerbitan kartu fisik/digital yang memuat identitas dasar, nomor kartu unik, foto, QR Code, wilayah, kelompok tani, komoditas utama, dan status keaktifan.
Modul Program Bantuan	Pembuatan program, periode, sumber pembiayaan, jenis bantuan, kriteria penerima, daftar calon penerima, dan realisasi.
Modul Program Bantuan Otonomi Khusus (Otsus)	Pengelolaan program bantuan pertanian yang bersumber dari Otonomi Khusus, meliputi pembuatan program, periode pelaksanaan, sumber pembiayaan Otsus, jenis bantuan, kriteria penerima, daftar calon penerima, proses verifikasi/penetapan penerima, serta pencatatan realisasi bantuan.
Modul QR Code	QR Code ditampilkan pada Kartu Tani OAP dan digunakan sebagai sarana verifikasi akses layanan transportasi. Petugas/driver DAMRI melakukan pemindaian QR Code, kemudian sistem memvalidasi kartu dan menampilkan status verifikasi sebagai dasar pemberian akses penggunaan transportasi untuk pemasaran hasil pangan.
Modul Dashboard	Statistik petani, wilayah, komoditas, bantuan, kebutuhan transportasi, jumlah pengguna DAMRI, perjalanan, volume komoditas, asal dan tujuan.
Modul Laporan	Laporan petani, kelompok tani, bantuan, produksi, penggunaan transportasi, rute distribusi, volume komoditas, dan tujuan pemasaran.

F. KONSEP PEMANFAATAN KARTU TANI OAP UNTUK TRANSPORTASI

Kartu Tani OAP dirancang sebagai kartu multifungsi: identitas petani OAP, identitas penerima program, identitas akses transportasi pertanian, dan identitas dalam ekosistem Pasar Tani.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Konsep integrasi diarahkan pada alur: Petani Orang Asli Papua (OAP) - Kartu Tani OAP - Produksi Pertanian - Permintaan Transportasi - DAMRI/Layanan Transportasi - Pasar Tani/Pasar/Konsumen/Titik Distribusi.

G. SKENARIO PENGGUNAAN LAYANAN DAMRI

Petani atau kelompok tani yang telah panen dan membutuhkan transportasi dapat mengajukan kebutuhan melalui sistem atau dibantu operator/penyuluh. Sistem mencatat identitas petani, lokasi, komoditas, volume, tanggal, dan tujuan pemasaran. Petani memperoleh informasi rute/jadwal yang tersedia sesuai mekanisme kerja sama. Pada saat penggunaan layanan, Kartu Tani OAP atau QR Code diverifikasi. Setelah perjalanan selesai, realisasi dicatat dan masuk ke dashboard Dinas.

Dari data tersebut dapat diketahui berapa petani menggunakan transportasi, dari wilayah mana, membawa komoditas apa, berapa volumenya, dan ke pasar mana produk didistribusikan.

H. PENGGUNA DAN HAK AKSES SISTEM

Pengguna	**Hak Akses Utama**
Administrator Dinas	Konfigurasi sistem, akun, master data, program, monitoring.
Operator Data	Input, pembaruan, dan pengelolaan data administratif.
Penyuluh Pertanian	Pendataan dan verifikasi informasi lapangan.
Petugas Verifikasi	Pemeriksaan dan penetapan status verifikasi sesuai kewenangan.
Pimpinan Dinas	Dashboard, statistik, laporan, dan informasi agregat.
Petani	Akses terbatas ke profil sendiri, status kartu, dan informasi layanan.
Petugas DAMRI/Transportasi	Verifikasi kartu, data minimum layanan, dan pencatatan status transportasi sesuai kerja sama.

I. KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN DATA

Sistem harus menerapkan prinsip minimum necessary data. Pihak transportasi hanya menerima informasi yang diperlukan untuk layanan, seperti nomor kartu, nama, status kartu, kode transaksi, rute, jadwal, dan status hak penggunaan layanan. Riwayat bantuan, dokumen status OAP, dan data internal Dinas tidak ditampilkan kepada petugas transportasi kecuali terdapat dasar kewenangan yang sah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Role-Based Access Control (RBAC)
- autentikasi pengguna
- audit trail
- enkripsi komunikasi
- backup dan recovery
- pembatasan akses data pribadi
- keamanan API apabila digunakan
- mekanisme pencabutan hak akses
- pengamanan server dan database

J. ALUR PROSES BISNIS TERINTEGRASI

Pendataan Petani -> Pemeriksaan Kelengkapan -> Verifikasi dan Validasi -> Persetujuan -> Penerbitan Kartu Tani OAP -> Pendataan Usaha Tani -> Produksi/Panen -> Informasi Produk -> Permintaan Transportasi -> Verifikasi Kartu -> Penjadwalan/Validasi DAMRI -> Pengangkutan Hasil Pangan -> Pasar Tani/Pasar/Titik Distribusi -> Pencatatan Realisasi -> Monitoring -> Evaluasi dan Pelaporan.

K. OUTPUT DAN HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Sistem Informasi Kartu Tani OAP berbasis web
2. basis data petani OAP
3. basis data kelompok tani
4. basis data usaha tani, komoditas, dan produksi
5. basis data program dan riwayat bantuan
6. Kartu Tani OAP digital dan desain kartu fisik
7. QR Code verifikasi
8. database kebutuhan dan histori transportasi
9. data rute distribusi dan volume komoditas
10. integrasi DAMRI sesuai kesiapan teknis
11. dashboard monitoring
12. laporan
13. dokumentasi teknis
14. panduan penggunaan
15. API atau mekanisme pertukaran data apabila disepakati

L. MANFAAT SISTEM DAN INTEGRASI TRANSPORTASI

- meningkatkan kualitas dan keterpaduan data petani
- mendukung ketepatan sasaran bantuan
- meningkatkan transparansi administratif
- mempermudah monitoring program

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- mendukung perencanaan berbasis data
- mempermudah penyusunan laporan
- memperluas akses pasar petani
- membantu pengangkutan hasil produksi
- menurunkan hambatan distribusi
- menghubungkan sentra produksi dengan pasar
- menyediakan data kebutuhan transportasi pertanian
- mendukung perencanaan rute berdasarkan kebutuhan nyata
- menghubungkan kebijakan produksi, distribusi, dan pemasaran

M. TAHAPAN RANCANG BANGUN SISTEM

1. Identifikasi kebutuhan dan wawancara pengguna
2. Analisis proses bisnis
3. Analisis kebutuhan integrasi transportasi
4. Perancangan database dan arsitektur sistem
5. Perancangan kartu dan QR Code
6. Perancangan modul transportasi dan mekanisme integrasi
7. Pembangunan aplikasi
8. Pengujian fungsional, hak akses, validasi data, dan keamanan
9. User Acceptance Testing (UAT)
10. Evaluasi pengguna
11. Penyempurnaan
12. Dokumentasi dan serah terima

N. KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA

- server aplikasi dan database
- domain dan koneksi jaringan
- komputer/laptop operator
- smartphone untuk akses lapangan
- printer kartu apabila kartu fisik diterapkan
- bahan kartu
- QR Code generator
- perangkat pencadangan
- jaringan internet
- mekanisme keamanan server
- dokumentasi penggunaan sistem

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

O. POTENSI PENGEMBANGAN EKOSISTEM DIGITAL

Dalam pengembangan jangka panjang, sistem dapat membentuk ekosistem digital: Kartu Tani OAP + Data Produksi + Bantuan Pertanian + Transportasi DAMRI + Pasar Tani Biak Numfor = Ekosistem Digital Pertanian Biak Numfor. Pemerintah daerah berpotensi memperoleh data dari hulu sampai hilir: Petani -> Produksi -> Bantuan -> Panen -> Transportasi -> Pasar -> Distribusi.

P. BATASAN INTEGRASI DAMRI

Integrasi teknis dengan sistem DAMRI tidak dapat diasumsikan tersedia secara otomatis. Pelaksanaannya memerlukan kerja sama kelembagaan, penentuan data yang dapat dipertukarkan, persetujuan mekanisme akses, kajian keamanan, kesepakatan standar API apabila digunakan, penentuan tanggung jawab operasional, perlindungan data pribadi, serta pengaturan biaya layanan apabila ada.

Untuk keperluan Tugas Akhir, mahasiswa dapat mengembangkan prototipe integrasi, simulasi API, atau modul transportasi apabila akses langsung ke sistem DAMRI belum tersedia.

Q. INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Database petani OAP tersedia dan dapat dikelola
2. Setiap petani memiliki identitas unik
3. Proses verifikasi dapat dilakukan dan dicatat
4. Kartu Tani OAP dapat diterbitkan
5. QR Code dapat digunakan untuk verifikasi
6. Program dan riwayat bantuan dapat dicatat
7. Produksi dan kebutuhan transportasi dapat direkam
8. Kartu dapat digunakan untuk simulasi/verifikasi layanan transportasi
9. Perjalanan, komoditas, asal dan tujuan dapat dicatat
10. Dashboard dan laporan tersedia
11. Hak akses dan audit trail berjalan
12. Hasil pengujian dan evaluasi pengguna terdokumentasi

R. REKOMENDASI TOPIK TUGAS AKHIR

Topik yang direkomendasikan:

“Rancang Bangun Sistem Informasi Kartu Tani OAP (Orang Asli Papua) Terintegrasi Layanan Transportasi DAMRI untuk Mendukung Pengelolaan Data Petani, Program Bantuan Otonomi Khusus, dan Pemasaran Hasil Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor.”

Ruang lingkup minimal meliputi pengelolaan data petani, kelompok tani, usaha tani, verifikasi, Kartu Tani OAP digital, QR Code, program dan riwayat bantuan, transportasi, prototipe integrasi DAMRI, dashboard, laporan, keamanan, dan API/prototipe integrasi.

S. DUKUNGAN DINAS TERHADAP PELAKSANAAN PENELITIAN

- memberikan penjelasan proses bisnis
- menyediakan narasumber

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- memberikan data contoh sesuai ketentuan
- memberikan masukan terhadap rancangan sistem
- berpartisipasi dalam evaluasi dan pengujian
- mendukung koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait sesuai kewenangan
- memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem

T. PRINSIP KERJA SAMA, TANGGUNG JAWAB, INFRASTRUKTUR, DAN PEMBIAYAAN

Pasal 1 - Prinsip Tanggung Jawab Bersama (Shared Responsibility) dan Latar Belakang Historis

Pengembangan Sistem Informasi Kartu Tani OAP mengusung prinsip kemitraan dan tanggung jawab bersama antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor, institusi akademik, dosen pembimbing, mahasiswa pengembang, dan pemangku kepentingan terkait. Prinsip ini dimaksudkan untuk memastikan kegiatan tidak berhenti pada tahap rancangan atau prototipe, tetapi menghasilkan sistem yang dapat diuji, didokumentasikan, dan diserahterimakan.

Prinsip shared responsibility bukan untuk memberatkan mahasiswa, melainkan sebagai mekanisme komitmen timbal balik (mutual commitment mechanism) agar seluruh pihak saling mengawal penyelesaian proyek hingga tahap akhir yang bernilai guna.

Pasal 2 - Pembagian Tanggung Jawab Para Pihak

Dinas menyediakan kebutuhan proses bisnis, narasumber, data contoh yang diperbolehkan, masukan, dan evaluasi. Mahasiswa melakukan analisis, perancangan, pembangunan, pengujian, perbaikan, dokumentasi, dan serah terima hasil. Perguruan tinggi melakukan supervisi akademik dan pengendalian ruang lingkup. DAMRI atau pihak transportasi berperan sesuai kerja sama resmi yang disepakati.

Pasal 3 - Ketentuan Infrastruktur dan Lingkungan Pengembangan

Lingkungan pengembangan dipisahkan menjadi Development -> Testing -> Demonstration/UAT -> Production. Mahasiswa tidak diberikan akses langsung ke sistem produksi pemerintah daerah atau DAMRI tanpa persetujuan dan mekanisme resmi.

Pasal 4 - Prinsip Pembiayaan Pengembangan Sistem

Biaya akademik dasar mengikuti kebijakan perguruan tinggi dan mahasiswa. Penggunaan cloud server, database enterprise, API berbayar, domain, hosting, layanan notifikasi, atau komponen berbayar lainnya harus dibahas dan disetujui terlebih dahulu. Mahasiswa tidak diwajibkan melakukan pembelian atas nama Dinas tanpa persetujuan tertulis.

Pasal 5 - Ketentuan Penggantian Biaya (Reimbursement)

Penggantian biaya oleh Dinas tidak berlaku otomatis. Reimbursement hanya dapat dilakukan apabila tersedia dasar dan anggaran yang sah, jenis pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan, telah disetujui pejabat berwenang, dan mengikuti mekanisme administrasi keuangan/pengadaan pemerintah daerah.

Dokumen pendukung dapat meliputi surat persetujuan, invoice atau bukti pembayaran sah, bukti penggunaan layanan, laporan penggunaan, berita acara pemeriksaan/penerimaan bila dipersyaratkan, serta dokumen pertanggungjawaban lainnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 6 - Ketentuan Lisensi Perangkat Lunak dan Database

Seluruh perangkat lunak, database, framework, library, dan layanan pihak ketiga wajib menggunakan lisensi yang sah. Apabila Oracle dipilih sebagai platform, teknologi dapat mencakup Oracle Database, PL/SQL, Oracle APEX, Oracle REST Data Services (ORDS), dan Oracle Cloud Infrastructure. Penetapan Oracle sebagai teknologi wajib harus mempertimbangkan arsitektur TI Pemerintah Kabupaten, ketersediaan lisensi, kemampuan SDM, kebutuhan integrasi, biaya operasional, dan keberlanjutan sistem.

Pasal 7 - Kriteria Penyelesaian dan Penerimaan Sistem

Sistem minimal dinyatakan memenuhi ruang lingkup apabila modul utama tersedia, database berfungsi, registrasi dan verifikasi berjalan, kartu dan QR Code dapat didemonstrasikan, program bantuan dan transportasi dapat dicatat, dashboard/laporan tersedia, hak akses berfungsi, pengujian dilakukan, dokumentasi tersedia, source code dapat diserahterimakan, dan hasil evaluasi pengguna terdokumentasi.

Penerimaan hasil Tugas Akhir oleh Dinas tidak otomatis berarti aplikasi telah ditetapkan sebagai sistem produksi resmi. Implementasi produksi memerlukan evaluasi lanjutan terhadap keamanan, infrastruktur, regulasi, integrasi, operasional, anggaran, dan tata kelola TI.

Pasal 8 - Keberlanjutan dan Serah Terima

- source code
- database schema
- data dictionary
- dokumentasi instalasi
- dokumentasi konfigurasi
- daftar kebutuhan perangkat lunak
- panduan administrator
- panduan pengguna
- dokumentasi API jika tersedia
- catatan keterbatasan sistem
- daftar fitur pengembangan lanjutan

Pasal 9 - Prinsip Tidak Membebani Mahasiswa Secara Tidak Proporsional

Shared responsibility tidak berarti mahasiswa menanggung seluruh biaya dan risiko. Mahasiswa bertanggung jawab pada aspek akademik dan prototipe sesuai ruang lingkup Tugas Akhir. Server produksi, lisensi enterprise produksi, operasional layanan pemerintah, pengadaan perangkat keras, integrasi resmi, pemeliharaan jangka panjang, cloud produksi, dan keamanan siber operasional merupakan tanggung jawab kelembagaan yang memerlukan mekanisme tersendiri.

U. PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut, pengembangan Sistem Informasi Kartu Tani OAP Terintegrasi Layanan Transportasi DAMRI dipandang sebagai kebutuhan strategis untuk mendukung pengelolaan data petani, pelaksanaan program bantuan Otonomi Khusus, serta meningkatkan akses transportasi dalam pemasaran hasil pangan petani Orang Asli Papua di Kabupaten Biak Numfor.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Konsep ini menempatkan Kartu Tani OAP tidak hanya sebagai kartu identitas penerima program pemerintah, tetapi sebagai salah satu instrumen dalam ekosistem pelayanan pertanian yang menghubungkan Petani - Produksi - Bantuan - Transportasi - Pasar - Pemerintah.

Integrasi transportasi diharapkan membantu menjawab kebutuhan pascapanen, yaitu bagaimana hasil pangan dari sentra produksi dapat dibawa menuju pasar secara lebih terorganisasi. Data penggunaan transportasi juga dapat memberikan informasi kepada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mengenai kebutuhan rute, sentra produksi, volume komoditas, daerah asal, serta tujuan pemasaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan dukungan dan kerja sama Program Studi Sistem Informasi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya untuk dapat mengoordinasikan topik ini kepada mahasiswa yang memenuhi kualifikasi sebagai objek penelitian dan pengembangan dalam penyusunan Tugas Akhir.

Demikian dokumen kebutuhan ini disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian, dukungan, dan kerja sama yang diberikan, kami menyampaikan terima kasih.

Biak, 25 September 2026
Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Biak Numfor

drh. BAMBANG HAYANTO.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).